

Resolución del examen - Comisión M - 06/03/2025 - Tema I

Ejercicio 1:

(a)

$$\begin{aligned} a\sqrt{a} + \sqrt{\frac{a^2 - b^2 \cdot a^2}{1 - b^2}} - \sqrt{a^3} &= a\sqrt{a} + \sqrt{\frac{a^2 \cdot (1 - b^2)}{1 - b^2}} - \sqrt{a^2 \cdot a} \\ &= a\sqrt{a} + \sqrt{\frac{a^2 \cdot \cancel{(1 - b^2)}}{\cancel{1 - b^2}}} - a\sqrt{a} \qquad [b \neq 1, b \neq -1] \\ &= \cancel{a\sqrt{a}} + \sqrt{a^2} - \cancel{a\sqrt{a}} \qquad [\text{Cancelamos términos opuestos}] \\ &= a \qquad [a \geq 0] \end{aligned}$$

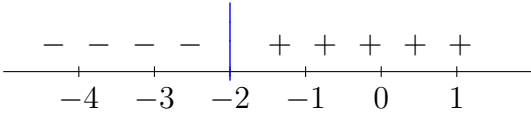
(b) Resolvamos la inecuación $\frac{2}{x} < -1$

Sumamos 1 a ambos miembros para que en el miembro de la derecha quede el 0, luego sacamos denominador común:

$$\frac{2}{x} < -1 \quad \longrightarrow \quad \frac{2}{x} + 1 < 0 \quad \longrightarrow \quad \frac{2 + x}{x} < 0$$

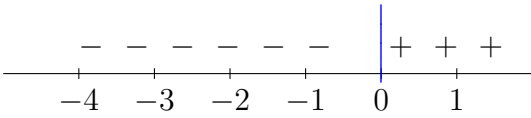
Debe ser $x \neq 0$ y tenemos dos factores: $2 + x$, y x , para los cuales vamos a realizar un estudio de signo. Tenemos

$2 + x > 0 \iff x > -2$



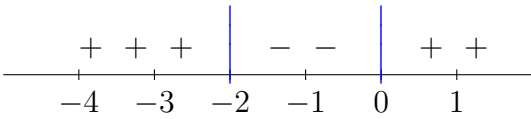
signo de $2 + x$

$x > 0$



signo de x

signo de $\frac{2 + x}{x}$



Luego

$$\frac{2 + x}{x} < 0 \iff x \in \mathcal{S} = (-2, 0).$$

(c) Debemos hacer la siguiente multiplicación

$$20000 \cdot 365 \cdot 60 = 438000000 = 4,38 \times 10^8$$

(d) Si la pendiente es $-\frac{5}{2}$ entonces la recta está dada por

$$y = -\frac{5}{2}x + b, \quad \text{con } b \in \mathbb{R}$$

Para hallar el valor de b , reemplazamos en la ecuación anterior a x por -1 y a y por 2, ya que el punto $(-1, 2)$ es el vértice de la parábola y nos pide que la recta pase por dicho punto. Entonces

$$2 = -\frac{5}{2}(-1) + b$$

Despejamos b y obtenemos $b = -\frac{1}{2}$.

Finalmente, la ecuación de la recta buscada es: $y = -\frac{5}{2}x - \frac{1}{2}$.

Ejercicio 2:

(a) Para resolver la ecuación podemos proceder de la siguiente manera:

$$\frac{2}{x^2 - 1} - \frac{x}{x - 1} = 0$$

$$\frac{2}{(x - 1)(x + 1)} - \frac{x}{x - 1} = 0 \quad [\text{Factorizamos el primer denominador}]$$

$$x \neq -1 \quad x \neq 1 \quad [\text{Descartamos los valores que anulan los denominadores}]$$

$$\frac{2 - x(x + 1)}{(x - 1)(x + 1)} = 0 \quad [\text{Hacemos la resta sacando denominador común}]$$

$$\frac{2 - x^2 - x}{(x - 1)(x + 1)} = 0 \quad [\text{Acomodamos el numerador}]$$

$$2 - x^2 - x = 0 \quad [\text{Propiedad: } \frac{A}{B} = 0 \iff A = 0 \text{ y } B \neq 0]$$

$$x_1 = 1, x_2 = -2 \quad [\text{Soluciones de aplicar la fórmula de Bhaskara}]$$

$$S = \{1\} \quad [\text{Descartamos la solución } x_2 \text{ porque anula el denominador}]$$

(b) Para estudiar el dominio de la función $f(x) = \frac{x}{\sqrt{4 - x} - 5}$ debemos tener en cuenta dos condiciones que deben cumplir los valores de x .

- El argumento de la raíz debe ser mayor o igual que cero, ie: $4 - x \geq 0$.
- El denominador debe ser distinto de cero, ie: $\sqrt{4 - x} - 5 \neq 0$.

Resolvemos

$$\bullet \quad 4 - x \geq 0 \quad \longrightarrow \quad -x \geq -4 \quad \longrightarrow \quad x \leq 4$$

$$\bullet \quad \sqrt{4 - x} - 5 = 0 \quad \longrightarrow \quad \sqrt{4 - x} = 5 \quad \longrightarrow \quad 4 - x = 25 \quad \longrightarrow \quad -x = 21 \quad \longrightarrow \quad x = -21$$

Luego,

$$\text{Dom}(f) = (-\infty, -21) \cup (-21, 4]$$

.

(c) Sabemos que -1 y 3 son raíces, entonces $(x + 1)$ y $(x - 3)$ son factores del polinomio $P(x)$.

Como el grado del polinomio es 3 entonces $P(x) = a(x + 1)^2(x - 3)$ ó $P(x) = a(x + 1)(x - 3)^2$ con $a \in \mathbb{R}, a \neq 0$, pero en estos casos todavía no tuvimos en cuenta el dato de que $P(2) = 4$.

Para hallar el coeficiente principal, siguiendo con la primera opción para P , planteamos

$$4 = a(2 + 1)^2(2 - 3)$$

Despejamos el valor de a y obtenemos como respuesta final,

$$P(x) = -\frac{4}{9}(x + 1)^2(x - 3)$$

Ejercicio 3:

(a) Para hallar $b \in \mathbb{R}$ tal que $x = 5$ sea raíz de f , planteamos la ecuación

$$5^2 - 5b + 10 = 0$$

Despejamos el valor de b ,

$$5^2 - 5b + 10 = 0 \quad \longrightarrow \quad -5b = -35$$

Luego,

$$b = 7$$

(b) Tenemos que graficar la parábola de ecuación $f(x) = x^2 + 11x + 10$. Para esto buscamos:

- las raíces, resolviendo la ecuación cuadrática: $x^2 + 11x + 10 = 0$

$$x_1 = \frac{-11 + \sqrt{(11)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 10}}{2 \cdot 1} \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{-11 - \sqrt{(11)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 10}}{2 \cdot 1}$$

$$x_1 = \frac{-11 + \sqrt{81}}{2} \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{-11 - \sqrt{81}}{2}$$

$$x_1 = \frac{-11 + 9}{2} \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{-11 - 9}{2}$$

$$x_1 = -1 \quad \text{y} \quad x_2 = -10$$

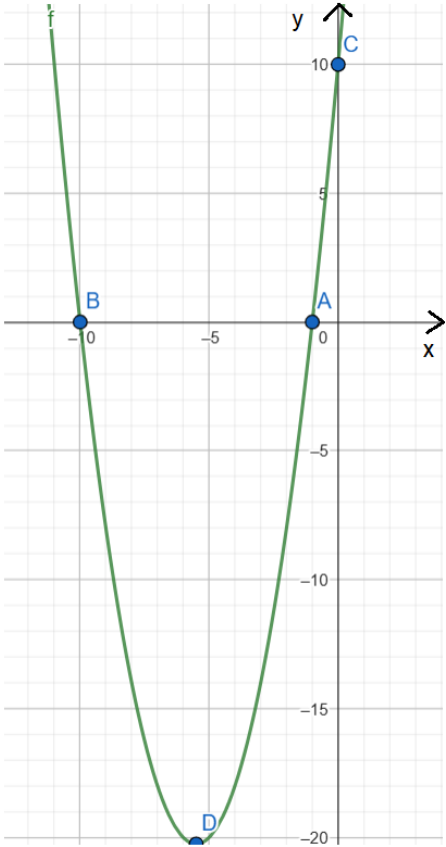
- buscamos el vértice llevando la ecuación a la forma canónica:

$$y = \left(x + \frac{11}{2}\right)^2 - \left(\frac{11}{2}\right)^2 + 10$$

$$y = \left(x + \frac{11}{2}\right)^2 - \frac{81}{4}$$

Luego, el vértice es $V\left(-\frac{11}{2}, -\frac{81}{4}\right)$

- la ordenada al origen $f(0) = 0^2 + 11 \cdot 0 + 10 = 10 \longrightarrow (0, 10)$



La imagen está dada por,

$$Im(f) = \left[-\frac{81}{4}, +\infty\right)$$

Ejercicio 4:

Planteamos las dos ecuaciones que relacionan las variables

$$\operatorname{tg} 65^\circ = \frac{h}{x} \quad y \quad \operatorname{tg} 40^\circ = \frac{h}{x + 300}$$

Despejamos h de las dos ecuaciones

$$h = x \cdot \operatorname{tg} 65^\circ \quad y \quad h = (x + 300) \cdot \operatorname{tg} 40^\circ$$

igualamos para obtener el valor de x

$$x \cdot \operatorname{tg} 65^\circ = (x + 300) \cdot \operatorname{tg} 40^\circ$$

$$x \cdot \operatorname{tg} 65^\circ = x \cdot \operatorname{tg} 40^\circ + 300 \cdot \operatorname{tg} 40^\circ$$

$$x \cdot (\operatorname{tg} 65^\circ - \operatorname{tg} 40^\circ) = 300 \cdot \operatorname{tg} 40^\circ$$

$$x = \frac{300 \cdot \operatorname{tg} 40^\circ}{\operatorname{tg} 65^\circ - \operatorname{tg} 40^\circ}$$

$$x \approx 192,84$$

Reemplazamos en alguna de las dos ecuaciones para obtener el valor de h .

Respuesta: La altura del monte es aproximadamente 413,54m.